

Сдача 4

П.3

Авхадеев Айрат

Заря Никита

1. Основная модель: Абсолютно твердое тело

- Определение: Система материальных точек, расстояния между которыми остаются неизменными в процессе движения.
- Следствие: Это позволяет рассматривать тело как единое целое и описывать его движение с помощью общих параметров (угол поворота, угловая скорость).

2. Кинематика вращения вокруг неподвижной оси

- Траектории точек:

Все точки тела движутся по окружностям, центры которых лежат на одной прямой — оси вращения.

- Угловая скорость (ω):

- Скалярное определение: $\omega = d\phi/dt$ (изменение угла поворота со временем).

- Вектор угловой скорости (ω) и вектор угла поворота (ϕ) являются аксиальными (псевдовекторами).

- Свойство аксиальных векторов:

- При переходе от правой системы координат к левой они меняют направление на противоположное (в отличие от обычных полярных векторов: скорости, силы, радиус-вектора).

- Связь линейной и угловой скорости:

- В векторной форме: $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$

- В скалярной форме (модуль скорости): $v = \omega \cdot r_{\perp}$, где $r_{\perp}$ — расстояние от точки до оси вращения.

3. Момент инерции (I)

- Физический смысл:
 - Мера инертности тела при вращательном движении. Зависит не только от массы тела, но и от распределения этой массы относительно оси вращения.
- Определение:
 - Для системы точек: $I_z = \sum m_i r_{i\perp}^2$
 - Для сплошного тела: $I_z = \int r_{\perp}^2 dm$
- Соотношение между моментами инерции:
Для осей x, y, z: $I_x = \sum m_i (y_i^2 + z_i^2)$, $I_y = \sum m_i (z_i^2 + x_i^2)$, $I_z = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2)$.

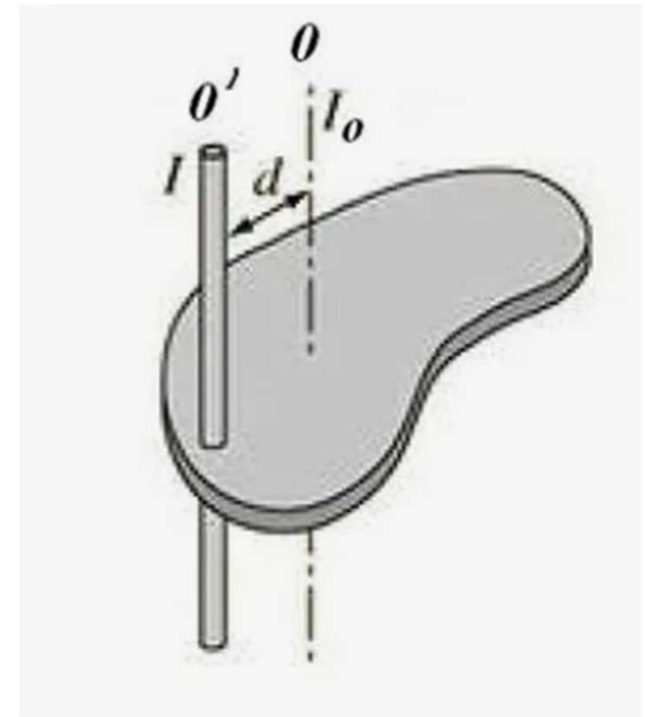
Сумма моментов инерции относительно трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в одной точке:

$$I_x + I_y + I_z = 2 I_{\odot}$$

где $I_{\odot}$ — момент инерции относительно этой точки (начала координат).

3.1. Теорема Штейнера (Гюйгенса-Штейнера)

- Позволяет вычислить момент инерции относительно произвольной оси, если известен момент инерции относительно параллельной оси, проходящей через центр масс:
- $I = I_0 + m \cdot a_0^2$
- I_0 — момент инерции относительно оси через центр масс.
- m — масса тела.
- a_0 — расстояние между осями.



4. Динамика вращения (сравнение с поступательным движением)

Поступательное движение		Вращательное движение	
Масса	m	Момент инерции	I
Скорость	$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	Угловая скорость	$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt}$
Ускорение	$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$	Угловое ускорение	$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$
Сила	$\vec{F}$	Момент силы	$\vec{M}$
Импульс	$\vec{P} = m\vec{v}$	Момент импульса	$\vec{L} = I\vec{\omega}$
Основное уравнение динамики	$\vec{F} = m\vec{a}$	Основное уравнение динамики	$\vec{M} = I\vec{\varepsilon}$
Работа	$dA = F_S dS$	Работа	$dA = M d\varphi$
Кинетическая энергия	$\frac{mv^2}{2}$	Кинетическая энергия	$\frac{I\omega^2}{2}$